

Nollan väärällä puolella

Miksi leudompi talvi voi olla tuulivoimalle vaikeampi talvi

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · Jatkoa talvi-ilmastoanalyyysille

Lukijalle

Edellinen katsaukseni sanoi, että Suomen rannikon talvet ovat lämmenneet kaksi ja puoli astetta, kovat pakkaset ovat vähentyneet kolmanneksen – mutta tyynten päivien määrä ei ole muuttunut lainkaan.

Johtopäätös oli, että riittävyysriskin rajoittava tekijä on siirtynyt lämpötilasta tuuleen.

Se oli oikein mutta vajaa. Yksi lukija muistutti minua asiasta, jonka olin jättänyt laskematta, ja se muuttaa kuvaa.

Tuuli voi käydä ja tuotanto olla nolla

Tammikuussa 2026 Suomen tuulivoimatuotanto putosi tilapäisesti **0–5 prosenttiin kokonaiskapasiteetista**^[1]. Syy ei ollut ensisijaisesti tyyni sää.

Syy oli jää lavoissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan *jo hyvin ohut, santapaperia muistuttava jääkerros lavan pinnassa voi aiheuttaa 15–20 prosentin tehohäviön*^[2]. Paksumpi kerros pysäyttää voimalan kokonaan – ja pysäytetyn turbiinin uudelleen-käynnistys vaatii selvästi kovemman tuulen kuin normaali käynnistys: noin 6–7 metriä sekunnissa kolmen sijaan^[3].

Jäätäminen ei siis näy tyyntilastossa lainkaan. Se on riski, joka realisoituu silloin kun tuulee.

Ja tässä on se, mikä osuu omaan aineistooni

Jäätäminen ei tapahdu missä tahansa pakkasessa. Ilmatieteen laitos sanoo sen täsmällisesti:

“Hankalin tilanne on yleensä, kun ilman lämpötila on nollan ja viiden pakkasasteen välillä.”^[2]

Syy on fysiikkaa. Jäätäminen vaatii ilmakehässä *nestemäisiä* alijäähtyneitä vesipisaroita. Lähellä nollaa niitä on runsaasti. Kovassa pakkasessa ilma on kuivaa ja vesi on jo jäätä – eikä silloin jäädä mitään.

Ja edellisen katsaukseni ainoa selvästi *kasvava* muuttuja oli tämä:

Nollan ylitykset talvessa: +70 prosenttia. Merkitsevä viidellä asemalla kuudesta.

Talvi käy nyt nollan molemmin puolin puolitoista kertaa useammin kuin 1940-luvulla. Ja nollan molemmin puolin on juuri se paikka, jossa jäätäminen tapahtuu.

Mitä tämä tarkoittaa

Riskiä on tapana ajatella yksiulotteisesti: kylmä ja tyyni on paha, leuto ja tuulinen on hyvä. Todellisuudessa muuttujia on kolme, ja ne eivät liiku samaan suuntaan.

Riskitekijä	Missä oloissa	Suunta 86 vuodessa
Kylmä huippukuorma	alle –15 °C	vähenee selvästi
Tyyni	alle 3–4 m/s	ei muutu
Jäätäminen	0 ... –5 °C, kostea	todennäköisesti kasvaa

Lämpeneminen ei siirrä säätä pois riskialueelta. Se siirtää sitä kohti nollaa – ja nolla on jäätämisen lämpötila.

Tämä katsaus laskee, kuinka paljon jäätämiskunassa vietetty aika on todennäköisesti kasvanut, ja sanoo suoraan mitä siitä *ei* vielä tiedetä. Kyseessä on päättely, ei mittausta – ja luvussa 6 kerrotaan tarkalleen, mikä pitäisi laskea sen varmistamiseksi.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee tuulivoimaloiden lapojen jäätämistä riskitekijänä, jota tavanomainen tuulisuustarkastelu ei tavoita. Jäätäminen edellyttää ilmakehässä nestemäisiä alijäähtyneitä vesipisaroita, ja se on voimakkainta lämpötilavälillä 0...–5 °C; kovassa pakkasessa ilman vesisisältö on liian pieni. Kirjoittajan aiempi ERA5-pohjainen analyysi (kuusi rannikkopistettä, 86 talvea) osoitti, että vuorokausikeskilämpötilan nollan ylitysten määrä talvessa on kasvanut noin 70 prosenttia ja että kasvu on Mann-Kendall-merkittävä viidellä asemalla kuudesta, samalla kun tyynten päivien määrässä ei ole trendiä millään kynnyksellä. Näiden yhdistelmästä seuraa, että lämpeneminen siirtää talvisäätä kohti jäätämislle otollista lämpötilakaistaa sen sijaan että se poistaisi riskin. Katsaus esittää normaalijakaumaoletukseen perustuvan illustratiivisen arvion, jonka mukaan jäätämiskunassa (0...–5 °C) vietettyjen vuorokausien määrä olisi kasvanut noin 8–27 prosenttia riippuen päivälämpötilan hajontaoletuksesta; arvio on herkkä oletukselle eikä korvaa mittausta. Järjestelmätasolla merkitystä lisää se, että alle puolessa Suomen tuulivoimaloista on lapalämmitys ja että jäätäminen ei sisälly kantaverkkoyhtiön käyttämään tuotantoennusteeseen. Katsaus määrittelee, mitkä laskennat vaaditaan päätelmän varmistamiseksi.

Avainsanat: jäätäminen, tuulivoima, nollan ylitykset, lapalämmitys, tuotantoennuste, riittävyys.

1. Kysymys ja rajausta

Katsauksen kysymys on: *siirtääkö lämpeneminen talvisäätä kohti jäätämislle otollisia oloja, ja mitä siitä seuraisi?*

Rajausta, joka on syytä lukea heti. Tämä katsaus ei mittaa jäätämistä. Käytettävissäni on lämpötila ja tuuli – ei kosteutta, pilveä, sumua eikä pilven nestemäistä vesisisältöä, jotka kaikki ovat jäätämisen välttämättömiä ehtoja.

Katsaus yhdistää siis kaksi asiaa: julkisen tiedon jäätämisen lämpötilaehdoista ja oman mittaustuloksen siitä, miten lämpötilajakauma on siirtynyt. Yhteys niiden välillä on **päättely**, ja se on merkitty sellaiseksi joka kohdassa.

Luvussa 6 sanotaan tarkalleen, mikä pitäisi laskea päättelyn varmistamiseksi tai kumoamiseksi.

2. Mitä jäätäminen on

Jäätäminen syntyy, kun matalalla liikkuvassa pilvessä tai sumussa olevat *alijäähtyneet* vesipisarot osuvat lapaan ja jäätyvät välittömästi. Pisarot ovat nestemäisiä alle nollan asteen, koska ilmassa ei ole riittävästi jäätymisytimiä^[4].

Kolme seurausta, ja ne ovat eriluonteisia.

1. Aerodynamiikka peittää heti. Ohut, santapaperia muistuttava kerros riittää 15–20 prosentin tehohäviöön^[2]. Lapa on suunniteltu nosteelle, ja noste on herkkä pinnan muodolle.

2. Vaikutus jatkuu jäätämisen jälkeen. Turun yliopiston tarkastelussa tammikuun 2026 jäätämiskauden (noin 19.–24.1.) todetaan, että *sen jälkeen* tuulivoimalat tuottivat vähemmän kuin tuuliolosuhteiden perusteella olisi voinut olettaa^[5]. Jää ei lähde kun jäätäminen loppuu.

3. Ja käynnistyskynnys nousee. Pysäytetyn, jääntyneen turbiinin uudelleenkäynnistys voi vaatia 6–7 m/s, kun normaali kynnys on noin 3 m/s^[3]. Tämä on olennaista, koska se tarkoittaa että *kohtalainenkaan tuuli ei riitä* jäätämisen jälkeen.

Ja se lämpötilakaista. Ilmatieteen laitoksen mukaan hankalin tilanne on nollan ja viiden pakkasasteen välissä, koska silloin ilmakehässä on vielä runsaasti nestemäisiä pisaroita^[2]. Fingridin haastattelemana asiantuntija sanoo saman lyhyemmin: jäätämistä tapahtuu tyypillisesti muutaman asteen pakkasessa^[3].

3. Mitä aineisto sanoo

Edellisen katsauksen mittaustulokset kuudelta rannikkopisteeltä, 86 talvea, ERA5^[6]:

	1940–60-l.	2020-l.	muutos	MK-tulos
DJF-keskilämpötila (°C)	−6,4	−4,0	+2,5 °C	nouseva 6/6
Pakkaspäivät alle −10 °C	48,5	30,2	−38 %	laskeva 6/6
Tyynet alle 3 m/s	24,3	25,3	+4 %	ei trendiä 6/6
Nollan ylitykset	9,3	15,8	+70 %	nouseva 5/6

Taulukko 1. Kuuden aseman keskiarvot. Vuorokausia tai kappaleita talvessa.

Nollan ylitys tarkoittaa, että vuorokausikeskilämpötila vaihtaa merkkiä. Se on suora mitta siitä, kuinka usein sää liikkuu nollan yli – ja siten epäsuora mitta siitä, kuinka paljon aikaa vietetään nollan tuntumassa.

Kouvolassa luku on yli kaksinkertaistunut, 7,4:stä 15,4:ään. Kemi/Ajoksessa 8,2:sta 13,7:ään.

4. Illustratiivinen arvio jäätämiskunasta

Kuinka paljon aikaa vietetään välillä 0...−5 °C, ja onko se muuttunut?

Tätä ei ole aineistossa laskettuna. Seuraava arvio olettaa, että talven päivälämpötilat noudattavat likimain normaalijakaumaa, ja siirtää jakauman keskiarvoa mitatun lämpenemisen verran.

Asema	keskiarvo ennen	nyt	vrk ennen	vrk nyt
Kouvola	−7,4	−4,1	19,9	24,5
Ilmajoki	−6,9	−4,2	20,8	24,4
Kemi/Ajos	−8,8	−7,1	17,0	20,4
Tankar	−6,2	−3,9	22,0	24,6
Kristiinankaupunki	−5,8	−2,8	22,6	25,1
Tahkoluoto	−4,3	−2,1	24,3	25,1
Keskiarvo			21,1	24,0

Taulukko 2. Vuorokausia välillä 0...−5 °C talvessa, hajontaoletus 7 °C. **Muutos +14 %.**

Arvio on herkkä hajontaoletukselle, ja se on sanottava avoimesti:

Hajontaoletus	vrk ennen	vrk nyt	muutos
5 °C	25,1	31,8	+27 %
6 °C	23,1	27,4	+19 %
7 °C	21,1	24,0	+14 %
8 °C	19,3	21,3	+11 %
9 °C	17,7	19,2	+8 %

Taulukko 3. Herkkyystarkastelu. Suunta on kaikilla oletuksilla sama; suuruus vaihtelee kaksinkertaisesti.

Kaksi havaintoa taulukoista.

Suunta on yksiselitteinen. Kaikilla kuudella asemalla ja kaikilla hajontaoletuksilla jäätämiskunassa vietetty aika kasvaa. Se ei ole yllättävää: kaikki kuusi asemaa olivat lähtötilanteessa selvästi kaistan *kylmällä* puolella, joten lämpeneminen siirtää niitä sitä kohti eikä sen ohi.

Ja kasvu on suurin siellä missä oli kylmintä. Kemi/Ajos +3,4 vuorokautta, Kouvola +4,6. Tahkoluoto, joka oli jo lähellä nollaa, kasvaa vain +0,7.

Tästä seuraa ennuste, joka on testattavissa: jos lämpeneminen jatkuu, eteläiset asemat ohittavat jäätämiskaistan aikanaan ja niiden riski alkaa laskea – pohjoisilla se kasvaa vielä pitkään.

5. Järjestelmätaso: miksi tämä ei jää voimalanomistajan asiaksi

Kolme asiaa tekee jäätämisestä järjestelmäkysymyksen eikä yksittäisen laitoksen kunnossapito-ongelman.

1. Lapalämmitystä on alle puolessa. Ylen haastatteleman asiantuntijan mukaan alle puolessa Suomen tuulivoimaloista on lapojen lämmitysjärjestelmä, koska investointia ei ole pidetty kannattavana^[7]. Lämmitys myös kuluttaa: tyypillisesti 0,5–1,0 prosenttia voimalan vuosituotannosta^[8].

Tämä on rationaalinen yksittäispäätös, jonka summa on järjestelmätason haavoittuvuus – sama rakenne kuin muissakin tämän sarjan aiheissa.

2. Jäätäminen ei sisälly tuotantoennusteeseen. Fingridin käyttämä tuulivoimaennuste ei ota jäätämistä huomioon; Ilmatieteen laitoksen jäätämisenennuste on ollut pilottivaiheessa^[3,9].

Seuraus on kahdenlainen. Ensinnäkin ennustevirhe kasvaa juuri niinä tunteina, joina se on kalleinta – sää-
tösähkön tarve syntyy odottamattomasta vajeesta. Ja toiseksi: **markkina hinnoittelee ennustetta, ei säätä.** Tammikuussa 2026 tuotanto jäi merkittävästi ennusteista, ja hinta reagoi vasta kun vaje realisoitui.

3. Ja korrelaatio on alueellinen. Jäätäminen ei satu yhteen voimalaan vaan matalapilvivyöhykkeeseen, joka kattaa satoja kilometrejä. Turun yliopiston aineistossa jäätämiskaus näkyi kahdeksalla länsirannikon asemalla yhtä aikaa^[5].

Hajautus ei siis auta. Se on sama havainto kuin tyynen kohdalla – ja nyt kahdesta syystä yhtä aikaa.

6. Mitä pitäisi laskea

Tämän katsauksen väite on päättely. Se on varmistettavissa tai kumottavissa, ja seuraava luettelo kertoo miten. Nämä ovat laskettavissa samasta ERA5-aineistosta, jota edellinen katsaus käytti – tarvitaan vain kaksi lisämuuttujaa.

- 1. Vuorokaudet välillä 0...–5 °C talvessa,** asemittain ja vuosikymmenittäin, Mann-Kendall-trendi. Tämä korvaa luvun 4 arvion mittauksella.
- 2. Sama ehdolla, että suhteellinen kosteus on yli 95 %.** Tämä on paras yksinkertainen jäätämisen indikaattori pelkän lämpötilan päälle, ja `relative_humidity_2m` on saatavissa samasta API:sta.
- 3. Sama ehdolla, että tuuli on yli 4 m/s.** Jäätämistä ei tapahdu ilman että tuuli tuo pisaroita lapaan – ja tämä yhdistelmä on se, jota tyynitilasto ei tavoita lainkaan.
- 4. Jaksojen pituus, ei vain päivien lukumäärä.** Yksi jäätämispäivä on haitta; viiden vuorokauden yhtäjaksoinen jäätäminen keskitalvella on eri asia.
- 5. Ja korkeus.** Kaikki edellä oleva 2 metrissä on likiarvo. Napakorkeus on 150 metriä, jossa lämpötila voi olla useita asteita eri ja pilvi voi olla juuri siinä. Jos ERA5:n painepintadata on saatavissa, se olisi olen-
nainen parannus.

Jos kohdat 1–3 antavat nousevan trendin, tämän katsauksen väite on vahvistettu. Jos ne antavat nollatuloksen, väite on kumottu – ja se on yhtä kiinnostava tulos.

7. Rajoitteet

Tämä ei ole jäätämisen mitta. Käytössä on lämpötila ja tuuli, ei kosteutta, pilveä eikä pilven nestemäistä vesisisältöä. Jäätäminen vaatii kaikki kolme, ja lämpötila on niistä vain välttämätön eikä riittävä ehto.

Luvun 4 arvio olettaa normaalijakauman. Talven päivälämpötilojen jakauma on todellisuudessa vino ja moodillinen: suojajaksot ja pakkasjaksot muodostavat kaksi kasaumaa. Normaalijakauma yliarvioi todennäköisesti keskikaistan osuutta. Arvio on siksi merkitty illustratiiviseksi ja esitetty herkkyyystaulukon kanssa.

Kaikki lämpötilat ovat kahden metrin korkeudelta. Napakorkeudella olot ovat erilaiset, ja nimenomaan jäätämisen kannalta ero voi olla ratkaiseva – matalapilven alaraja voi olla 2 metrin havainnon yläpuolella mutta lavan korkeudella.

Nollan ylitys ei ole sama asia kuin jäätämispäivä. Se on epäsuora indikaattori sille, että sää liikkuu nollan tuntumassa. Yhteys on uskottava muttei mitattu.

Ja lämpenemisen nettovaikutus on epäselvä. Se vähentää huippukuormaa ja lisää jäätämiskunaa. Näi-

den yhteisvaikutusta järjestelmän kustannuksiin ei ole tässä arvioitu.

8. Johtopäätökset

- Jäätäminen on riski, jota tuulisuustarkastelu ei tavoita.** Se realisoituu silloin kun tuulee, ja tammikuussa 2026 se leikkasi Suomen tuotannon tilapäisesti 0–5 prosenttiin kapasiteetista.
- Se tapahtuu nollan tuntumassa,** tyypillisesti välillä 0...–5 °C, koska siellä ilmakehässä on nestemäisiä alijäähtyneitä pisaroita. Kovassa pakkasessa ei jäädy.
- Ja juuri se kaista on kasvamassa.** Nollan ylitykset ovat lisääntyneet 70 prosenttia, merkitsevästi viidellä asemalla kuudesta. Illustratiivinen arvio antaa jäätämiskunalle +8...+27 prosenttia hajontaoletuksesta riippuen; suunta on sama kaikilla oletuksilla ja kaikilla asemilla.
- Lämpeneminen ei siis siirrä säätä pois riskialueelta vaan kohti nollaa** – ja nolla on jäätämisen lämpötila. Kasvu on suurin siellä missä oli kylmintä.
- Hajautus ei auta.** Jäätäminen korreloi alueellisesti matalapilviviyöhykkeen kanssa, samoin kuin tyyni korreloi korkeapaineen kanssa.
- Ja järjestelmä ei näe sitä tulevan.** Lapalämmitys puuttuu yli puolelta, ja jäätäminen ei sisälly kantaverkon tuotantoennusteeseen. Ennustevirhe on suurin juuri niinä tunteina, joina se maksaa eniten.
- Väite on päättely eikä mittaus,** ja luvussa 6 on lueteltu viisi laskentaa, jotka vahvistaisivat tai kumoaisivat sen.

Tiivistettynä: riittävyyskeskustelu on käyty tyynen ympärillä, koska tyyni on helppo ymmärtää ja helppo mitata. Mutta tuulivoimalan voi pysäyttää myös sää, jossa tuulee – ja se sää asuu muutaman asteen päässä nollasta. Kahdeksassakymmenessä kuudessa vuodessa talvi on siirtynyt kaksi ja puoli astetta lähemmäs sitä kaistaa. Kovat pakkaset vähenevät, ja se on hyvä uutinen. Mutta se ei ole koko uutinen, koska talvi ei ole matkalla pois riskistä. Se on matkalla nollaa kohti.

Lähteet

- [1] Uusi Suomi 2.2.2026: jäätyminen leikkasi Suomen tuulivoimatuotannon noin 0–5 prosenttiin kokonaiskapasiteetista; Energiategollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
- [2] Ilmatieteen laitos / Ilmastokatsaus 20.5.2022: jään kertymiseen vaikuttavat lämpötila, tuulen nopeus sekä matalalla roikkuvat pilvet ja sumu; hankalin tilanne nollan ja viiden pakkasasteen välillä; ohut jääkerros 15–20 % tehohäviö.
- [3] Fingrid-lehti 21.2.2024: jäätämistä tyypillisesti muutaman asteen pakkasessa; uudelleenkäynnistys vaatii 6–7 m/s normaalin 3 m/s sijaan; jäätämisenuste pilottivaiheessa.
- [4] Suomen Tuulivoimayhdistys / Suomen uusiutuvat: jäätämisen mekanismi, alijäähtyneet pisarat, LAPS-LOWICE-järjestelmä.
- [5] Turun yliopisto / RealSolar 20.4.2026: jäätämiskas 19.–24.1.2026 kahdeksalla länsirannikon asemalla; tuotanto jäi jakson jälkeen odotettua pienemmäksi.
- [6] J. Jukola: *Lämpötila muuttui, tuuli ei* (20.8.2026), ERA5 1941–2026, kuusi rannikkopistettä; aineisto julkaistu katsauksen liitteenä.
- [7] Yle 30.1.2026: alle puolessa Suomen tuulivoimaloista lapojen lämmitysjärjestelmä.
- [8] Suomen uusiutuvat: lämmitysjärjestelmän tyypillinen kulutus 0,5–1,0 % voimalan vuosituotannosta.
- [9] BCDC Energia / Oulun yliopisto: Fingridin tuulivoimaennuste ei ota jäätämistä huomioon; Ilmatieteen laitoksen jäätämisenusteen liikennevaloperiaate.

Suhde aiempaan. Tämä katsaus täydentää ja korjaa katsausta *Lämpötila muuttui, tuuli ei* (20.8.2026), jonka johtopäätös oli, että riittävyysriskin rajoittava tekijä siirtyy lämpötilasta tuuleen. Se pitää paikkansa tyynen osalta, mutta jättää huomiotta kolmannen tekijän. Aiemmat aiheeseen liittyvät työt: *Kolmas potenssi* (19.8.2026), *Teho, ei energia* (9.8.2026), *Kansantalouden ja huoltovarmuuden Dunkelflaute* (23.2.2026).

Kiitos. Tämän katsauksen aihe tuli lukijalta, joka huomautti puuttuvasta tekijästä edellisessä työssä.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa.